Clasificación de alertas para el sistema intermediario ALeRCE: Clasificador de curvas de luz

Nicolas López Prieto

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Artículo y datos

Sánchez-Sáez, P., Reyes, I., Valenzuela, C., Förster, F., Eyheramendy, S., Elorrieta, F., Bauer, F. E., Cabrera-Vives, G., Estévez, P. A., Catelan, M., Pignata, G., Huijse, P., De Cicco, D., Arévalo, P., Carrasco-Davis, R., Abril, J., Kurtev, R., Borissova, J., Arredondo, J., Castillo-Navarrete, E., Rodriguez, D., Ruz-Mieres, D., Moya, A., Sabatini-Gacitúa, L., Sepúlveda-Cobo, C., & Camacho-Iñiguez, E. (2021). *Alert Classification for the ALeRCE Broker System: The Light Curve Classifier. The Astronomical Journal*, 161(3), 141. doi:10.3847/1538-3881/abd5c1

Datos (Zenodo)

Datos: https://zenodo.org/records/4279623

Problema

Busca clasificar, de forma rápida y escalable a partir de datos reales, objetos astronómicos de luminocidad variable y transitoria en 15 subclases a partir de sus curvas de luz y de colores AllWISE, pese al fuerte desbalance entre clases

¿Por qué es relevante?

~40 B objetos observados por ZTF y LSST

15 clases en 3 niveles

152 características por fuente

868 371 fuentes por clasificar

Los espectros son demasiado costosos para tantas fuentes. Este trabajo es el primer intento con datos reales de separar **tres tipos de objetos o fenómenos astronómicos** (Transitorio, estocástico y periódico) junto con clases dentro de cada uno.

Las 152 variables

124 de detección | 18 | 10

- **Detección:** 56 en g + 56 en r + 12 multibanda
- **No detección:** 9 por banda
- **Otras:** coordenadas y características de comparación con AllWISE

Los datos de un vistazo

123 496 muestras etiquetadas

152 variables

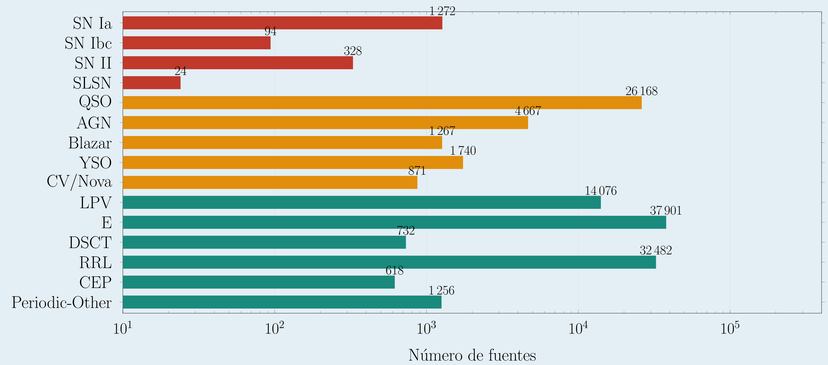
15 clases (objetivo)

868 371 sin etiquetar

Variable objetivo: clase de la fuente, en una jerarquía de tres niveles superiores. Solo fuentes con 6 detecciones en g o en r.

- **Transitoria** 1 718: SN Ia 1 272 | SN Ibc 94 | SN II 328 | SLSN 24
- **Estocástica** 34 713: QSO 26 168 | AGN 4 667 | Blazar 1 267 | YSO 1 740 | CV/Nova 871
- **Periódica** 87 065: LPV 14 076 | E 37 901 | DSCT 732 | RRL 32 482 | CEP 618 | Per.-Otra 1 256

Desbalance de clases (muestras por clase, escala logarítmica):



Método del artículo



500 árboles por clasificador; partición 80/20 estratificada; 20 repeticiones; métricas macro (precisión, *recall*, F1).

Resultados del artículo a reproducir

1. Matrices de confusión para cada modelo:
   - BRF superior
   - BRF inferior
   - BRF de un solo nivel
   - BRF sin datos de AllWISE
2. Recall en funsión de la Magnitud promedio para las bandas g, r y $g + r$ (influencia de la luminocidad sobre la clasificación).
3. Distribución de probabilidades para cada clase del clasificador BRF implementado.
4. Distribución espacial de objetos del plano galáctico y objetos extragalácticos del conjunto sin etiquetar.
5. Comparación de distribución de magnitudes de cada clase, para el conjunto etiquetado y sin etiquetar.

Idea general del gap a explorar

1. Reproducir la clasificación con el algoritmo GBoost añadiendo algún manejo de desbalance, para evitar los sesgos presentados en el artículo
2. Analizar la importancia de la magnitud de las fuentes en el modelo. Entrenar con fuentes brillantes y probar con fuentes tenues para observar su afectación.

LaTeX TikZposter